

Université de Sherbrooke

Bases de données dimensionnelles

Modèle dimensionnel

UdeS:BDD_00

Christina KHNAISSER *(christina.khnaisser@usherbrooke.ca)*

Luc LAVOIE *(luc.lavoie@usherbrooke.ca)*

Zeineb ZAIET *(zeineb.zaiet@usherbrooke.ca)*

CoFELI/Scriptorum/BDD_00-Modele, version 1.2.1.b, en date du 2025-11-12

— en vigueur —

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Plan

Introduction 3
1. Mise en contexte 4
2. Définition du modèle 21
3. Mise en oeuvre du modèle 33
4. Règles de pratique 44
Références. 46

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Introduction

Le présent document a pour but de présenter les bases de données analytiques (entrepôts de données) et le modèle dimensionnel.

La présentation repose sur une connaissance de la théorie relationnelle, de la modélisation logique et des bases de données relationnelles.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1. Mise en contexte

Modèle transactionnel

- Objectifs
  - Soutien « en temps réel » aux processus
- Besoins
  - Refléter l'état courant de chacune des entités informationnelles
- Problèmes
  - Maintien de l'intégrité au fil des modifications
  - Multiplicité des intervenants
  - Interactions concurrentes

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Modèle analytique

- Objectifs
  - Analyse des processus selon différentes perspectives et sur différentes échelles de temps
- Besoins
  - Agréger des données provenant de plusieurs sources
  - Synthétiser des informations relatives à plusieurs processus
- Problèmes
  - Multiplicité des sources requises
  - Hétérogénéité consécutive
    - des modèles de connaissances
    - des modèles conceptuels

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

    - des modèles logiques
    - des technologies
    - des règles légales
    - des règles de gouvernance
    - des règles éthiques
- Indépendance des évolutions des sources

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.1. Contexte

Tableau 1. Système transactionnel vs système analytique

	Transactionnel	Analytique
Objectif	Soutenir l'exécution des processus	Analyser et évaluer des processus
Fonctions	CRUD/ÉMIR	R(ucd)/ÉmirA
Optimisation	Mise à jour (maintien intégrité et cohérence)	Recherche (agrégation et évaluation)
Portée	Transaction	Lot de transactions
Nature des requêtes prédéfinie et stable ad hoc et variable	 plus de 90 % moins de 10 %	 plus de 50 % moins de 50 %
Temporalité	Courante	Historique
Recherche d'information	On-Line Transaction Processing (OLTP)	On-Line Analytic Processing (OLAP)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

	Transactionnel	Analytique
Principes de conception usuellement appliqués	Normalisation 1FN, FNBC *voire parfois 5FN*	Normalisation 1FN, 3FN *voire parfois 6FN*

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.2. Entrepôt de données

- Vue unifiée de plusieurs sources de données
- Modélisation dimensionnelle
  - Ensemble de mesures permettant d'évaluer un processus
  - Ensemble d'entités permettant de décrire le contexte de chaque mesure

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.3. Applications

- Aide à la décision (*business intelligence*)
  - Modélisation
  - Définition et calcul des mesures
  - Définition et évaluation de *scénarios*
- Forage de données (*data mining*)
  - Prédiction
  - Classification
  - Inférence

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Voici des exemples

Université

- Évaluation du rendement des personnes étudiantes des différentes facultés.
- Évaluation de l'opportunité d'obtention d'un emploi après l'obtention d'un diplôme (1er, 2e, 3e cycle).

Chaine de distribution et de vente au détail

- Évaluation du profit des ventes dans les différentes succursales du pays.
- Évaluation de la satisfaction des clients par rapport à la qualité et la diversité des produits.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.4. Architectures et technologies

1.4.1. Architectures

- Entrepôts de données (*data warehouse*)
  - Bill Inmon (1970 — *corporate information factory*, *data mart*)
  - Ralph Kimball(1990 - *dimensional data model*)
  - Dan Linstedt (2000 - *data vault*)
- Lac de données (étang de données, *data lake*)
  - James Dixon (2010)
- Entrepôts de lac de données (marais de données, *data lakehouse*)
  - Databricks (2023)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

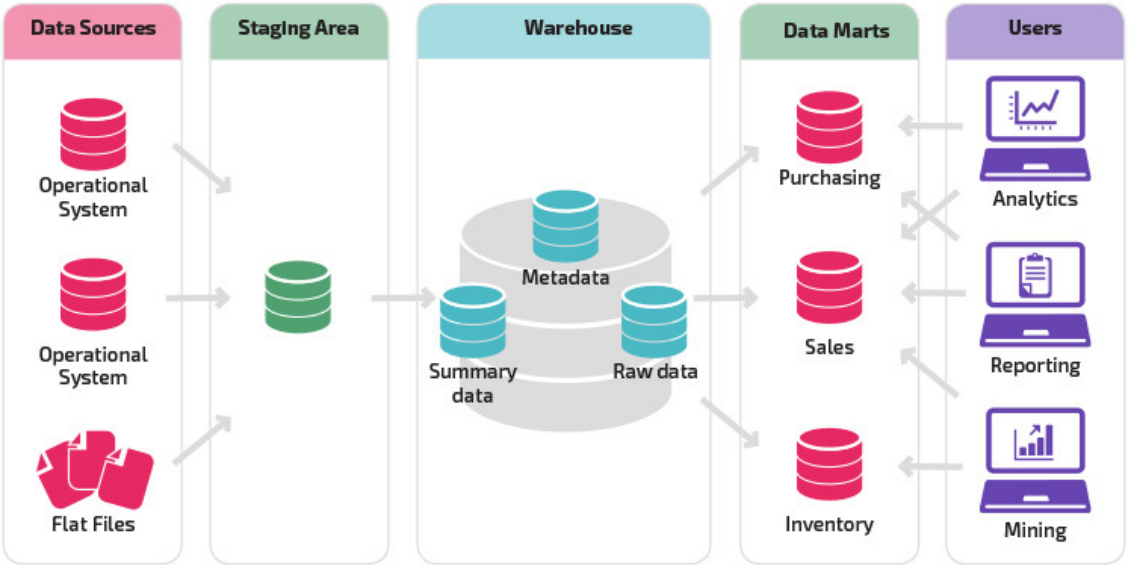


Figure 1. Entrepôt de données [Panoply2024a]

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

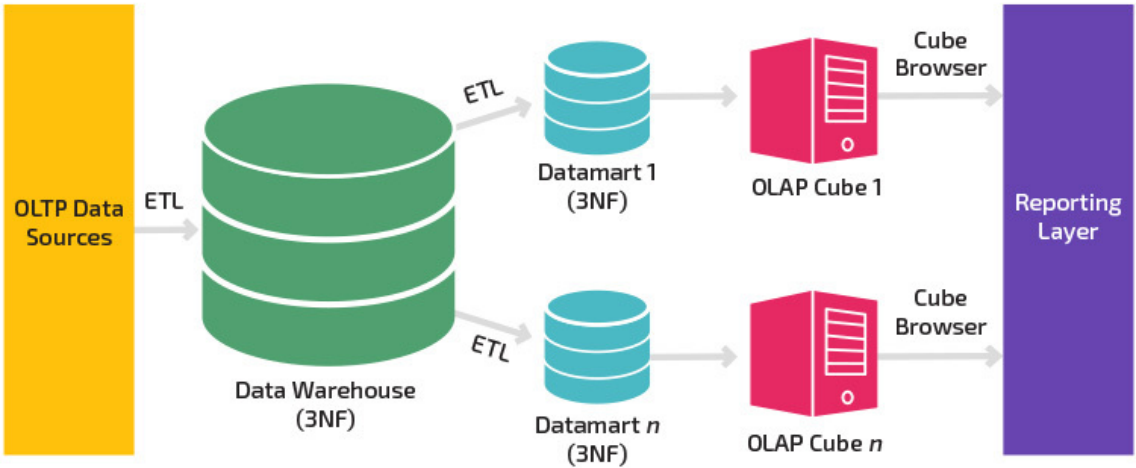


Figure 2. Entrepôt de données - Inmon [Panoply2024a]

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

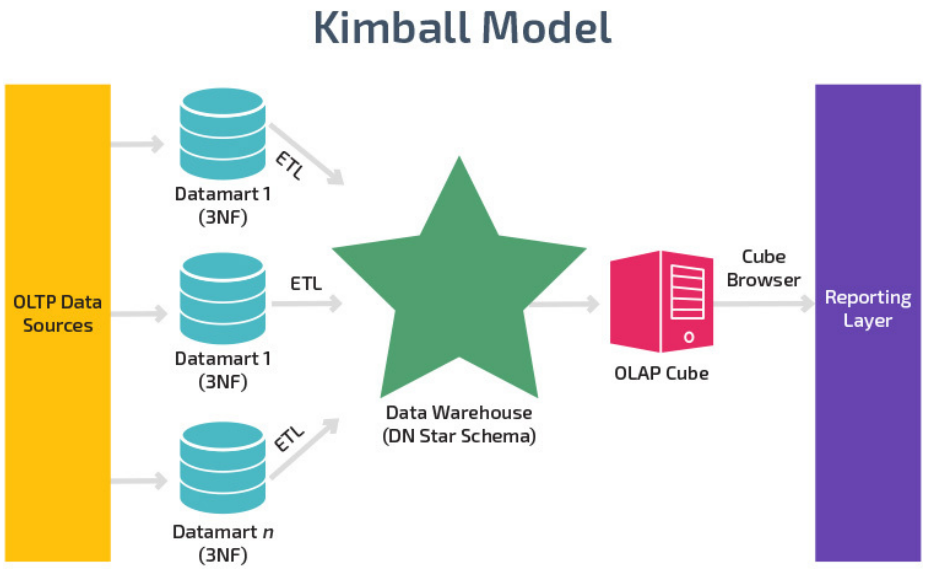


Figure 3. Entrepôt de données - Kimball [Panoply2024a]

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

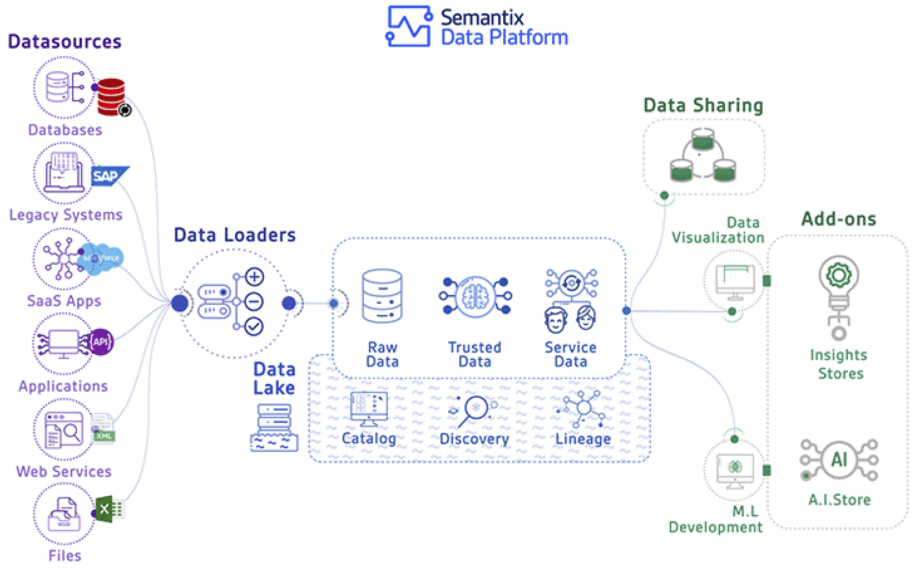


Figure 4. Lac de données (https://semantix.com.br/data-platform/)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

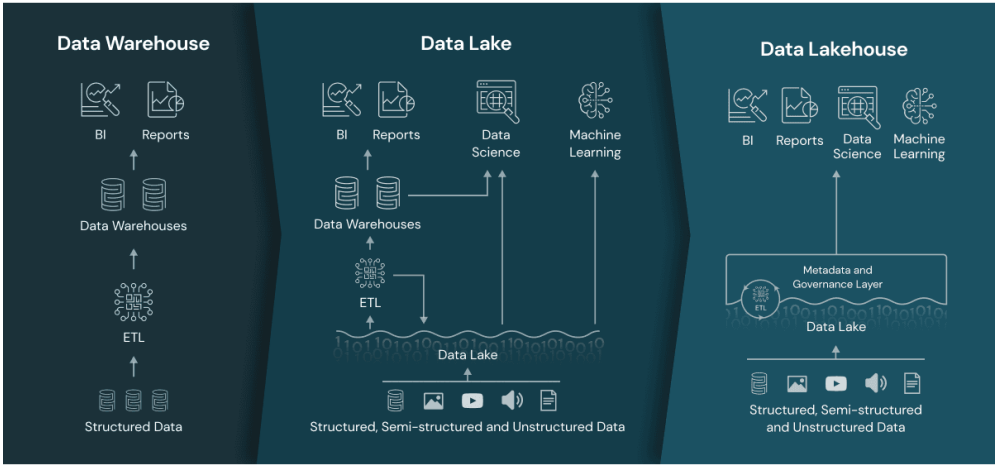


Figure 5. Entrepôts de lac de données (https://www.databricks.com/blog/2020/01/30/what-is-a-data-lakehouse.html)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.4.2. Technologies

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]



Figure 6. Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools 2022-2023

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

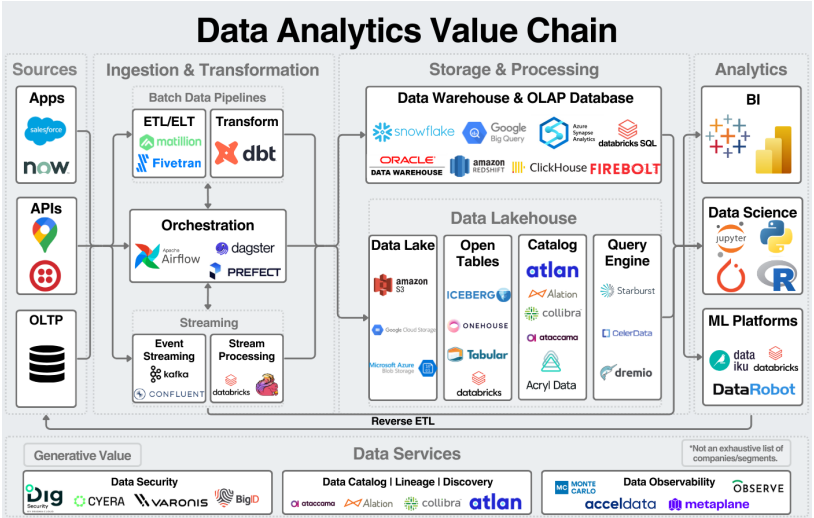


Figure 7. Technologies analytiques 2024 (https://www.generativevalue.com/p/a-primer-on-data-warehouses)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2. Définition du modèle

Concepts

- Dimension : caractéristique d'un évènement d'un processus.
- Fait : mesure d'un évènement d'un processus.

Objectifs

- Historicisation des données d'un processus.
- Synthétisation des mesures d'un processus.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.1. Processus

Un processus y est décrit par une suite (chronologique) d'évènements, chaque évènement :

- est caractérisé par un ensemble de propriétés (dimensions).
- est sujet à un ensemble de mesures (faits)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Voici des exemples

Université

- L’inscription des personnes étudiantes à une activité pédagogique.
- L’évaluation d’une personne étudiante lors d’une activité pédagogique.

Entrepôt de marchandises

- La commande de produits par un client.
- La livraison de produits à un client.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.2. Dimension

Une dimension est une entité qui caractérise nécessairement un évènement (appartenant au processus ciblé) à être mesuré.

Une dimension est représentée par une (variable de) relation, fréquemment nommée relation dimensionnelle. En pratique, elle est composée d'une clé primaire interne et de plusieurs attributs provenant de sources externes. Ces attributs ont pour fonction de caractériser, de documenter, la dimension. Des sous-ensembles de ces attributs peuvent former des clés externes relativement aux sources, parfois même relativement à l'entrepôt (donc à la relation dimensionnelle elle-même).

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Clé naturelle (externe)

Une clé naturelle est un ensemble d'attributs qui identifie d'une façon unique une entité dans un domaine. Parfois cette clé peut être spécifique à une source de données ou non accessible. Dans ce contexte, plusieurs clés naturelles peuvent permettre d'identifier une même entité.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Clé artificielle (interne)

Une clé artificielle est un attribut qui identifie d'une façon unique une entité dans l'entrepôt de données. Comme les attributs qui composent la dimension proviennent souvent de plusieurs sources externes, en général, aucune des clés externes ne peut être garantie. Pour cette raison, il est d'usage d'ajouter systématiquement une clé interne aux attributs de la dimension.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Attributs non-clé

Les attributs non-clé sont généralement descriptifs. Ils sont souvent utilisés pour définir les agrégations et les conditions de restrictions ou pour l'ordonnancement des faits de la relation factuelle.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

La communauté de pratique distingue plusieurs catégories d'attributs, telles que :

- *Attributs descriptifs* :
  représente une portion du dictionnaire de données sous la forme d'une paire d'attributs, le premier attribut représente un code et le deuxième la description de l'entité (de la catégorie d'entité) associée au code.
  Exemple :
  code catégorie, nom catégorie : 1, Nourriture ;
  code type évaluation, nom type d'évaluation : TP, travail pratique.
- *Attribut composé* :
  représente un attribut qui contient plusieurs parties.
  Exemple :
  +1 514 123-4567 (code du pays, code régional, code local)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

- *Attribut calculé* :
  dérivé à partir d'une fonction sur un attribut dans la même dimension.
  Exemple :
  date de naissance ⇒ âge.
- *Attribut agrégable* :
  peut être utilisé par une fonction d'agrégation pour calculer un fait.
  Exemple :
  note ⇒ moyenne des notes.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.3. Fait

Un fait représente un évènement ciblé (et donc mesuré) d'un processus soumis à l'analyse.

Des (instances de) faits ayant la même définition, les mêmes mesures, la même synchronicité et la même granularité pour un même processus sont regroupés dans une (variable de) relation, fréquemment nommée relation factuelle.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Une relation factuelle est définie par

- une clé primaire formée de l'ensemble des clés déterminantes des dimensions la caractérisant (ces dernières devenant ainsi des clés référentielles vers leurs dimensions respectives) ;
- l'ensemble des attributs représentant les mesures retenues en regard du processus analysé.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

La communauté de pratique distingue plusieurs catégories d'attributs :

- *Attribut agrégable* :
  les valeurs de l'attribut doivent être agrégables ; certains auteurs prescrivent que tous les attributs non-clé d'un fait doivent être agrégable (un sous-ensemble de ceux-ci les limitant, à tort, au cas additif).
  Exemple :
  sommes des notes, moyenne de la classe.
- *Attribut calculé (dérivé)* :
  sa valeur est le résultat d'une fonction dont les paramètres sont fournis par d'autres attributs du fait ; certains auteurs permettent également les paramètres fournis par des attributs des dimensions référées par le fait.
  Exemple :
  côte d'un cours, âge, etc.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3. Mise en oeuvre du modèle

- Étoile (*star*)
- Flocon (*snowflake*)
- Constellation (*starflake*)

Le schéma étoile est propre à un processus. Lorsqu'il y a plusieurs processus, cela forme une constellation (avec plusieurs relations factuelles).

En général, une même relation dimensionnelle peut être référée par plusieurs relations factuelles. Un schéma avec des relations dimensionnelles hiérarchiques forme un flocon.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

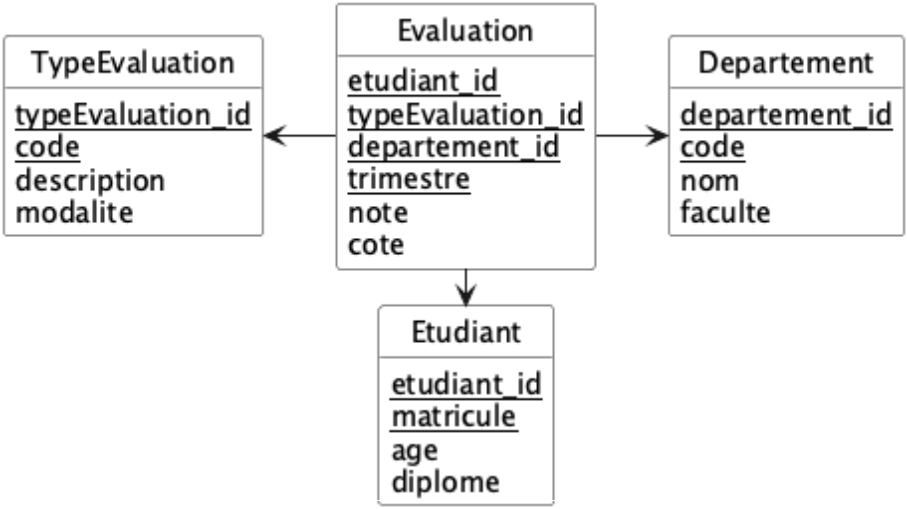
3.1. Schéma en étoile

- Relation factuelle (table de faits)
- Relations dimensionnelles (tables des dimensions)

Un schéma en étoile est formé d'une relation factuelle qui représente un processus et des relations dimensionnelles directement liées qui décrivent un fait.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Exemple 1. Schéma en étoile d'un processus d'évaluation de personnes diplômées



© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Exemple 2. Schéma en étoile d'un processus de commande [Adamson2010a]

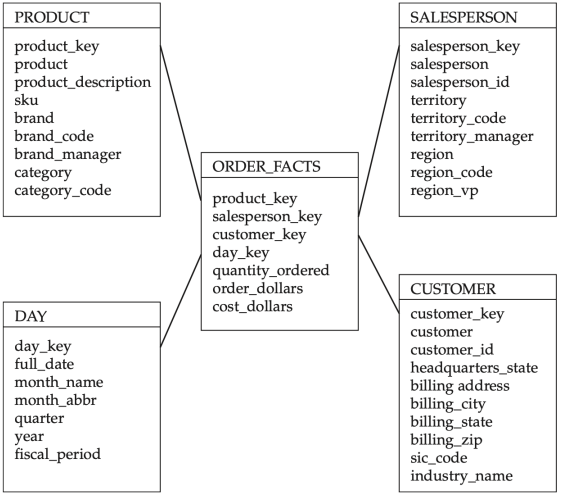


Figure 1-5 A simple star schema for the orders process

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Dimension temporelle

Par la définition même du processus, la dimension temporelle est toujours présente dans un schéma dimensionnel.

Il arrive fréquemment toutefois qu'il n'y ait guère d'autres attributs à lui être associée que le point temporel lui-même. Il est donc fréquent que cette dimension soit « dégénérée », c'est-à-dire incluse directement comme attribut dans les tables de faits.

Par contre, plusieurs auteurs déconseillent cette pratique, car elle induit souvent la perte de données requises pour la nécessaire mise en correspondance des temps des différents processus.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

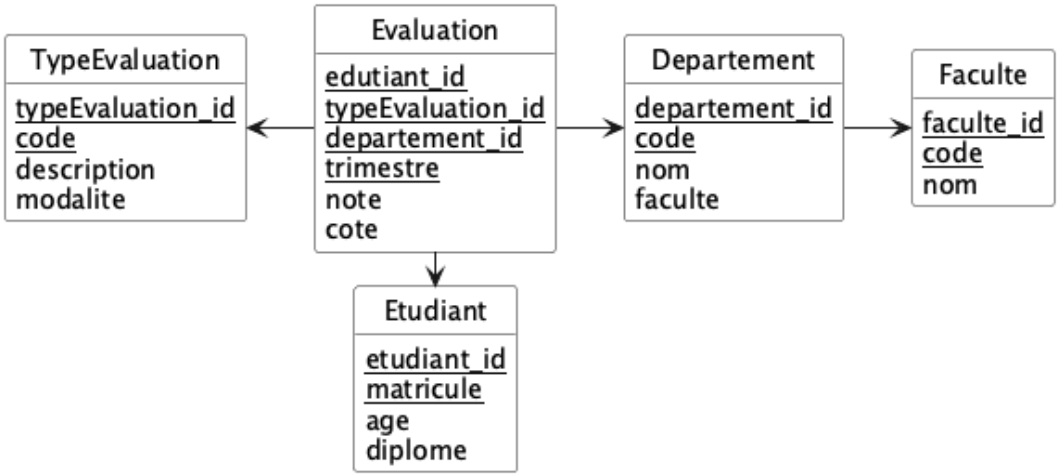
3.2. Schéma en flocon

- Relation factuelle
- Relations dimensionnelles hiérarchiques
  - Quartier ← Ville ← Région
  - Jour ← Mois ← Trimestre ← Année
  - Produit ← Marque ← Catégorie

Un schéma en flocon est un schéma en étoile où les dimensions sont normalisées.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Exemple 3. Schéma en flocon d'un processus d'évaluation de personnes diplômées



© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Exemple 4. Schéma en flocon d'un processus de commande [Adamson2010a]

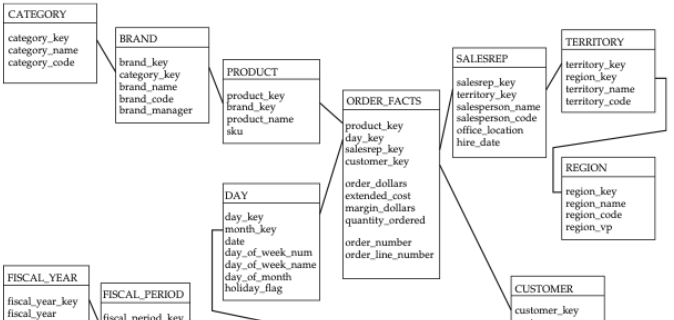


Figure 7-5 A snowflake schema

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3.3. Schéma en constellation

- Relations factuelles
- Relations dimensionnelles

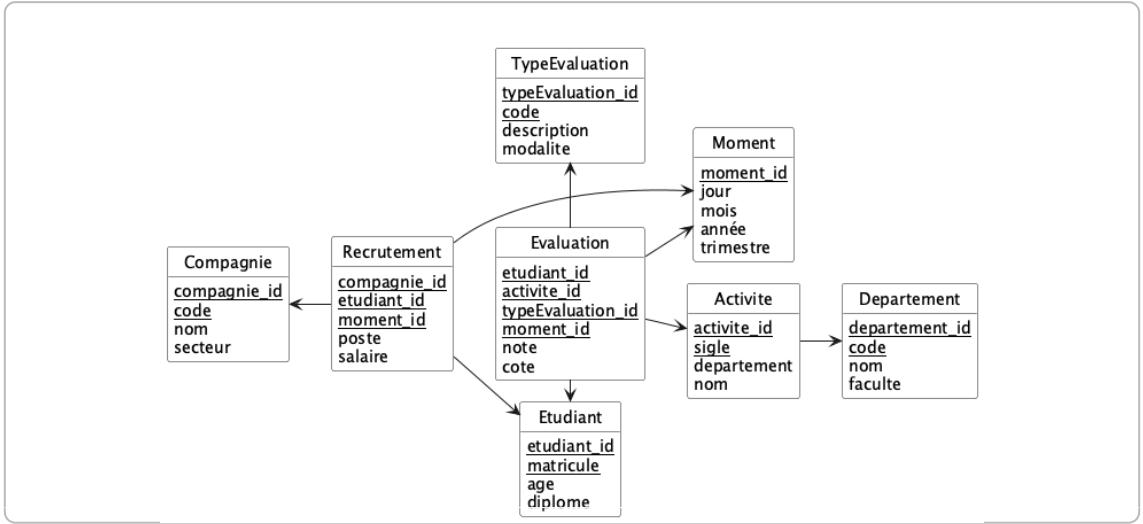
Exemple.

- Analyser la quantité commandée par jour, client et produit
- Analyser la quantité expédiée par jour, client, produit et expéditeur

Un schéma en constellation est composé de plusieurs schémas d'étoiles qui partagent des dimensions. Conséquemment, il n'y a pas de relation de clés référentielles entre les diverses relations factuelles, mais uniquement entre les relations factuelles et les relations dimensionnelles.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Exemple 5. Schéma en constellation d'un processus d'évaluation et de recrutement de personnes étudiantes



© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Exemple 6. Schéma en constellation, processus de commande et processus de livraison [Adamson2010a]

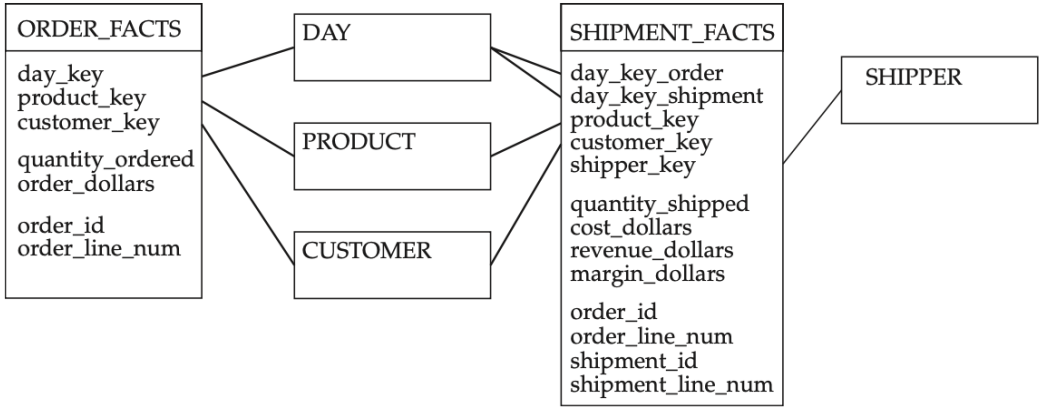


Figure 4-8 Separating the two processes into separate fact tables

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

4. Règles de pratique

- Attribuer une clé artificielle à chaque relation de dimension. Cet attribut sera utilisé pour identifier de manière unique chaque tuple de la relation.
- Fournir un ensemble complet d'attributs de dimension. Chaque nouvel attribut augmente considérablement le nombre de possibilités d'analyse.
- Prêter une attention particulière à l'utilisation des attributs numériques. Si les valeurs de l'attribut sont utilisées pour filtrer les requêtes, ordonner les données, définir l'agrégation ou gérer les relations hiérarchiques, il s'agit très probablement d'une dimension.
- Définir une relation factuelle par processus pour permettre d'évaluer les processus individuellement. Lorsque deux ou plusieurs faits ne se produisent pas simultanément ou utilisent des dimensions différentes, ils représentent des processus différents. Les placer dans une seule relation factuelle entravera

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

l’analyse des processus individuels.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Références

[Adamson2010a]
Christopher ADAMSON ;
The complete reference star schema ;
McGraw-Hill, New York (NY, US), 2010 ;
ISBN 978-0-07-174432-4.

[Adamson2017a]
Christopher ADAMSON ;
Chris Adamson's Blog (2007-2017) ;
https://blog.chrisadamson.com ;
dernière consultation 2025-10-31

[Ambler2006a]
Scott W. AAMBLER, Pramod J. SADALAGE ;
Refactoring Databases ;
Addison-Wesley, Upper Sadle River (NJ, US), 2006 ;
ISBN 978-0-321-77451-4.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

[Jiang2015a]
Bin JIANG ;
Constructing Data Warehouses with Metadata-Driven Generic Operators, and More
Architecture, Methodology, and Paradigm, Concepts, Algorithms, and Operators, Principles, Recommendations, and Exercises ;
2nd edition, DBJ Publishing, 2015 ;
ISBN 978-15086873-13.

[Kimball2013a]
Ralph KIMBALL, Margy ROSS ;
The data warehouse toolkit: the definitive guide to dimensional modeling ;
3rd Edition, John Wiley, 2013 ;
ISBN 978-1118530801.

[Panoply2024a]
Panoply ;
Data Warehouse Guide ;
https://panoply.io/data-warehouse-guide/ ;
dernière consultation 2025-10-31

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Produit le 2026-11-07 01:32:52 UTC



Université de Sherbrooke

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]